

Содержание

Работа в табличном процессоре Microsoft Excel.....	2
1. Начало работы в Microsoft Excel	2
Элементы интерфейса MS Excel.....	2
Листы рабочей книги	3
Ячейки и блоки ячеек.....	4
Заполнение и оформление таблиц	4
Редактирование данных в таблице	6
Форматирование данных	7
2. Расчет данных по формулам и функциям	9
Использование формул	9
Использование функций	11
Обзор некоторых категорий функций.....	13
3. Построение диаграмм и графиков	16
Создание диаграммы.....	16
Объекты диаграммы.....	16
Изменение диаграммы	17
Форматирование диаграммы.....	18
Построение графиков функций	20
4. Фильтрация и сортировка данных	22
Автофильтр	22
Расширенный фильтр.....	23
Сортировка данных	24
5. Анализ статистических данных с помощью итогов.....	25
6. Работа со сводными таблицами.....	28
Создание сводной таблицы по данным одной таблицы	28
Создание сводной таблицы по данным из нескольких таблиц	29

Работа в табличном процессоре Microsoft Excel

1. Начало работы в Microsoft Excel

Электронные таблицы позволяют обрабатывать большие массивы числовых данных, например, результаты экспериментов, статистических данных и т. д. Наибольшее распространение получили электронные таблицы Microsoft Excel.

Электронная таблица (ЭТ) – это работающее в диалоговом режиме программное средство, хранящее и обрабатывающее данные в прямоугольных таблицах. Электронные таблицы позволяют упорядочивать, анализировать и графически представлять различные виды данных.

Элементы интерфейса MS Excel

Элементами электронных таблиц являются ячейки, строки и столбцы.

На рис. 1 отображены стандартные компоненты окна Microsoft Excel:

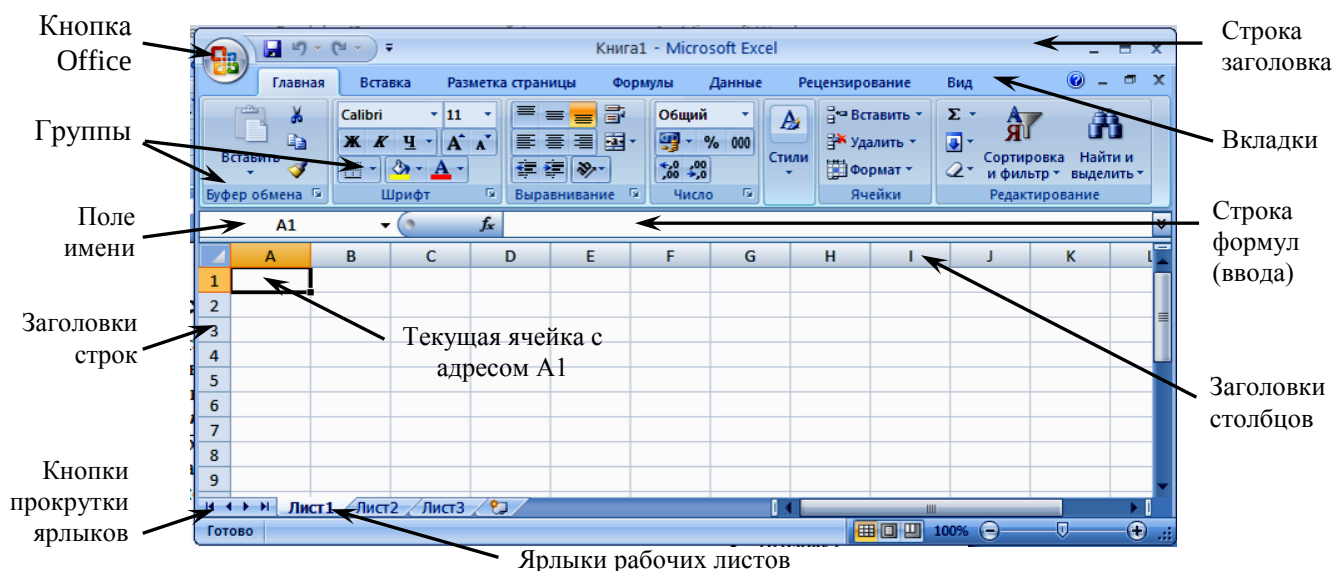


Рис. 1

- **Строка заголовка** содержит название программы и имя редактируемого файла, панель быстрого доступа, а также кнопки управления окном программы: *Заккрыть*, *Развернуть/Восстановить*, *Свернуть*;

- **Кнопка Office** содержит команды работы с файлом (сохранение, печать и т. д.)

- **Вкладки** содержат наборы команд, объединенных по функциональному признаку, каждая вкладка разделена на группы;

- **Группы** содержат определенное количество кнопок (пиктограмм), предназначенных для быстрой активизации выполнения определенных команд меню и функций программы;

- **Кнопки вызова диалоговых окон** – кнопки вызова диалоговых окон представляют собой маленькие значки , которые отображаются в некоторых группах. Нажав кнопку вызова окна, можно открыть связанное диалоговое окно или область задач, предоставляющие дополнительные параметры, относящиеся к данной группе;

- **Вертикальная и горизонтальная полосы прокрутки** – вызывают на экран неотображенные в данный момент области электронной таблицы. При перемещении по рабочему листу с помощью полос прокрутки текущей остается прежняя ячейка.

Электронная таблица состоит из **столбцов** и **строк**. Заголовки столбцов обозначаются буквами латинского алфавита или двухбуквенными комбинациями (А, С, АВ и т. д.), заголовки строк – числами (1, 2, 3 и далее). Всего рабочий лист может содержать до 256 столбцов и до 65536 строк.

Ячейка – первичный элемент таблицы, содержащий данные, которая образуется на пересечении столбцов и строк.

Каждая ячейка таблицы имеет свой собственный **адрес**, состоящий из буквы (или букв) столбца и номера строки, например А1, В5, Е3. Ячейка, с которой производятся какие-то действия, выделяется рамкой и называется **активной (текущей)**. Эта рамка играет роль курсора. Операции ввода и редактирования проводятся с активной ячейкой.

Поле имени отображает адрес текущей ячейки.

Строка ввода (строка формул) отображает вводимые в ячейку данные.

Листы рабочей книги

Электронные таблицы, с которыми работает пользователь в приложении, называются **рабочими листами**. Документы электронных таблиц могут включать несколько рабочих листов и называются **рабочими книгами**. В книге может содержаться от одного до 256 листов. Можно вводить и изменять данные на одном или одновременно на нескольких рабочих листах, а также выполнять вычисления на основе данных из нескольких листов. Лист, с которым работают в данный момент времени, называется текущим или активным. Имя активного листа выделяется на ярлычке полужирным начертанием, а сам ярлычок выделяется белым цветом. Чтобы активизировать лист, достаточно щелкнуть мышью по его ярлычку.

Вставка, удаление, перемещение рабочих листов:

Состав рабочей книги можно изменить, добавляя или удаляя листы.

Вставка листов: В контекстном меню ярлыка листа (щелкнуть правой кнопкой мыши на ярлыке рабочего листа) выберите команду **Вставить**.

Удаление листов: В контекстном меню ярлыка листа выберите команду **Удалить**.

Перемещение листов: Перетащите лист мышью за ярлычок в нужное место.

Копирование листа: В контекстном меню ярлыка листа выберите команду **Переместить/скопировать**, в диалоговом окне необходимо поставить галочку **Создать копию**.

Примечание: Все процедуры с листом можно осуществить также с помощью кнопок группы **Ячейки** вкладки **Главная**.

Переименование листов рабочей книги:

- Щелкните дважды на ярлычке рабочего листа ⇒ Наберите новое имя ⇒ Enter.
- Выберите команду **Переименовать** из контекстного меню.

Примечание: имя листа не может содержать больше 31 символа и не может содержать следующие символы: / \ * | = ? " [] , ^ ; < > .

Для выполнения некоторых операций требуется выделить несколько листов (например, на нескольких листах нужно ввести одинаковую информацию, одинаково отформатировать таблицу). Такое выделение можно произвести при нажатии клавиши **Shift** или **Ctrl**, щелкая по ярлычкам нужных листов.

Задание 1: создайте в рабочей книге 5 листов со следующими именами: **Задание 1**, **Задание2**, **Задание 3**, **Задание 4**, **Черновик**.

Ячейки и блоки ячеек

Чтобы выделить ячейку, достаточно щелкнуть по ней левой кнопкой мыши.

Перемещение по ячейкам рабочего листа можно осуществить:

- с помощью мыши: для перехода в любую видимую ячейку необходимо установить указатель мыши на нужную ячейку и щелкнуть левой кнопкой мыши;
- с помощью клавиатуры:
 - клавиши **→** или **Tab** – перемещение на одну ячейку вправо;
 - клавиша **←** – перемещение на одну ячейку влево;
 - клавиша **↑** – перемещение на одну ячейку вверх;
 - клавиша **↓** или **Enter** – перемещение на одну ячейку вниз.

Любая ячейка имеет две характеристики:

1) Тип данных: числа; символы; формулы; даты.

- **Число** – числа в ячейку можно вводить со знаками =, +, - или без них. Если ширина введенного числа больше, чем ширина ячейки на экране, то Excel отображает его в экспоненциальной форме или вместо числа ставит символы ##### (при этом число в памяти будет сохранено полностью). В этом случае можно увеличить ширину ячейки.
- **Символы** – это любой набранный текст.
- **Формула** – представляет собой последовательность чисел или ссылок на ячейки, объединенных знаками арифметических операций или функций. Формула должна начинаться со знака = (равно).

2) Формат. Это определенный вид данных в ячейке. Для каждого типа данных существуют свои форматы. Настройку формата ячеек можно произвести через команды группы **Число** на вкладке **Главная**. Например, числовой формат, дата, время, процентный, денежный и т. п.

Также в ЭТ можно работать с **блоками (фрагментами, диапазонами)** ячеек. Это часть таблицы, ограниченная некоторыми двумя столбцами и некоторыми двумя строками.

Блок задается координатами левой верхней и правой нижней ячейками, разделенных двоеточием. Например, D3:F20, U15:AB38.

Ячейкам и блокам можно присвоить **имена**.

Для этого нужно выделить ячейку или блок и в **поле адреса** (рис. 2) набрать имя, например *Цена*

(или присвоить имя с помощью кнопки **Присвоить имя** группы

Определенные имена вкладки **Формулы**). После этого имена

добавляются в список адресов (кнопка со стрелкой рядом с полем адреса).

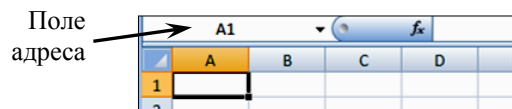


Рис. 2

Заполнение и оформление таблиц

Ввод данных в ячейки таблицы

Текст, числа или формулы можно вводить в любую ячейку рабочего листа:

- выделите ячейку;
- введите с клавиатуры нужные данные;
- закончите ввод данных: нажать **Enter**, клавиши управления курсором или щелкните мышью на другой ячейке.

Примечание: существует **сквозное копирование данных**. Для этого достаточно выделить несколько листов рабочей книги и набрать на любом из них данные, которые вы хотите поместить на всех выделенных листах (список, дату и т. д.).

Редактирование данных

Данные в ячейках можно редактировать двумя способами:

1. Выделить ячейку и щелкнув на строке формул, отредактировать данные в строке формул.
2. Для редактирования данных в ячейке дважды щелкните на ней и внесите изменения. (Или выделите ячейку и нажмите клавишу **F2** – включается режим редактирования данных).

Удаление, перемещение и копирование данных в Microsoft Excel производится стандартным образом (с помощью соответствующих кнопок на вкладке **Главная**, либо с помощью контекстного меню).

Ввод в ячейки последовательности данных

Для заполнения данными, представляющими собой некоторую последовательность (названий, чисел и т. п.), в MS Excel предусмотрены специальные средства.

Текстовые последовательности

Например, если в ячейке набрать «январь», зафиксировать и протащить за **маркер заполнения** вниз или вправо, то введется последовательность месяцев. (**Маркер заполнения** – это маркер в правом нижнем углу рамки ячейки – рис. 3).

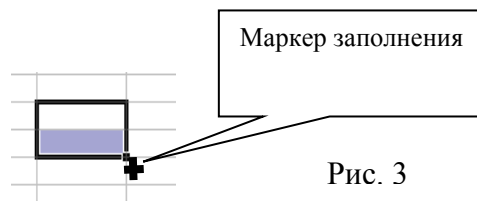


Рис. 3

Таким образом, существует несколько встроенных наиболее часто используемых последовательностей значений: месяцы, дни недели.

Числовые последовательности

Для создания **числовых последовательностей** нужно набрать первые два значения в двух смежных ячейках (в столбец или строку), выделить обе эти ячейки и протащить за маркер заполнения на нужную длину последовательности. При этом шаг последовательности вычисляется автоматически.

Последовательности дат

Для создания такой последовательности достаточно в ячейке набрать первую дату последовательности и протянуть за маркер заполнения на нужное количество ячеек.

Чтобы задать **тип ряда**, воспользуйтесь для перетаскивания маркера заполнения правой кнопкой мыши, а затем выберите соответствующую команду в контекстном меню (*Заполнить по месяцам, Заполнить по годам, Заполнить по рабочим дням* и т. д.)

Арифметические и геометрические прогрессии

Для создания арифметической или геометрической прогрессии нужно:

- набрать первое значение создаваемой прогрессии и выделить эту ячейку;
- выполнить команду **Главная / Редактирование / Заполнить / Прогрессия**;
- откроется диалоговое окно **Прогрессия**;
- если необходимо заполнить прогрессией часть столбца, установите флажок **по столбцам**, если часть строки – **по строкам**;

- в поле **Шаг** введите значение шага прогрессии. Если в ячейках уже содержатся первые члены прогрессии, и требуется, чтобы Excel создал прогрессию автоматически, установите флажок **Автоматическое определение шага**. В этом случае не учитывается значение, введенное в поле **Шаг**;
- в разделе **Тип** выберите тип прогрессии – **арифметическая** или **геометрическая**;
- в поле **Предельное значение** введите число, которое определит значение последнего члена прогрессии.

Задание 2: на листе **Черновик** получите следующие последовательности данных:

- 1, 2, 3...20
- 1,3,5 ...
- 2,4,6...
- 0,5,10,15...
- последовательность дней недели
- последовательность месяцев года
- 1 урок, 2 урок....20 урок
- последовательность всех дат, выпадающих на понедельник 2013 года.

	A	B	C	D	E	F	G	H
20	Рабочие дни первой декады декабря							
21	01.12.2006	04.12.2006	05.12.2006	06.12.2006	07.12.2006	08.12.2006		
22	Рабочие дни второй декады декабря							
23	11.12.2006	12.12.2006	13.12.2006	14.12.2006	15.12.2006	18.12.2006	19.12.2006	20.12.2006
24	Рабочие дни третьей декады декабря							
25	21.12.2006	22.12.2006	25.12.2006	26.12.2006	27.12.2006	28.12.2006	29.12.2006	
26	Арифметическая прогрессия с шагом 5							
27	1	6	11	16	21	26	31	36
28	Геометрическая прогрессия с шагом 3							
29	1	3	9	27	81	243	729	2187

Редактирование данных в таблице

Вставка целой строки или столбца:

- Выделить строку/столбец, перед которой/ым требуется вставить новую строку или столбец (если надо вставить несколько строк, выделить необходимое их количество).
- Для вставки строк/столбцов выбрать команду **Вставить** в контекстном меню. Выделенные строки/столбцы будут смещены вниз/вправо.

Вставка / удаление ячейки или диапазона:

- Выделить диапазон, где должен появиться новый.
- Выбрать **Вставить.../Удалить...** в контекстном меню. Появится диалоговое окно **Добавление ячеек/Удаление ячеек**.
- Установить в нем нужный переключатель. **ОК**.

Таким же образом выполняется удаление целой строки или столбца.

Примечание: Для редактирования данных в таблице можно также воспользоваться кнопками группы **Ячейки** вкладки **Главная**.

Задание 3. Используя MS Excel, составьте расписание занятий (рис. 4).

1. Переименуйте лист **Задание 1** в **I неделя** и составьте расписание на 1-ую неделю;
2. Создайте копию этого листа и переименуйте ее во **II неделя**. Введите расписание на вторую неделю.

3. Выделите одновременно листы: **I неделя** и **II неделя**, удерживая клавишу **Ctrl**, вставьте перед первой строкой таблицы новую строку и создайте заголовок с названием вашей группы. В результате на обоих листах должен появиться созданный вами заголовок.

	А	В	С	Д	Е
1	Расписание занятий				
2	I неделя				
3		8.00-9.20	9.30-10.50	11.00-12.20	12.30-13.50
4	Понедельник				
5	Вторник				
6	Среда				
7	Четверг				
8	Пятница				
9	Суббота				

Рис. 4

Форматирование данных

Введенные в ячейки данные можно форматировать, изменяя шрифт, размер, начертание и другие параметры, используя группы команд **Шрифт** и **Абзац** на вкладке **Главная** (аналогично тому, как это делается в MS Word).

Для быстрого форматирования данных можно воспользоваться кнопками группы **Стили** вкладки **Главная: Форматировать как таблицу, Стили ячеек**. При этом выделенный блок ячеек форматируется в соответствии с выбранным форматом.

Задание 4. Продолжите оформление расписания занятий.

- Отформатируйте таблицу на листе **II неделя**, используя кнопку **Форматировать как таблицу** группы **Стили** вкладки **Главная**.
- Добавьте на листе с текущей учебной неделей перед первым столбцом новый столбец и введите даты, соответствующие данной неделе.
- Сохраните книгу в вашу папку.

Изменение формата данных в ячейках:

Нажмите кнопку вызова диалоговых окон  в группе **Шрифт, Выравнивание** или **Число** вкладки **Главная** или в контекстном меню выбрать **Формат ячеек**. Появится окно «**Формат ячеек**» с несколькими вкладками (рис. 5):

- Вкладка **Число** предлагает 12 категорий встроенных форматов. При этом хранимое и отображаемое значение различаются. Наиболее используемые форматы:

- общий** – отображает то, что введено, если позволяет ширина столбца;
- числовой** – отображает значения с фиксированным количеством десятичных знаков, выделяет отрицательные значения красным цветом, добавляет пробелы между разрядами;
- денежный** – используется для отображения денежных сумм, включает символ денежной единицы;
- дата, время** – служит для операций над датами;
- процентный** – значение умножается на 100 и выводится с символом %;
- текстовый** – введенные данные рассматриваются как последовательность символов.

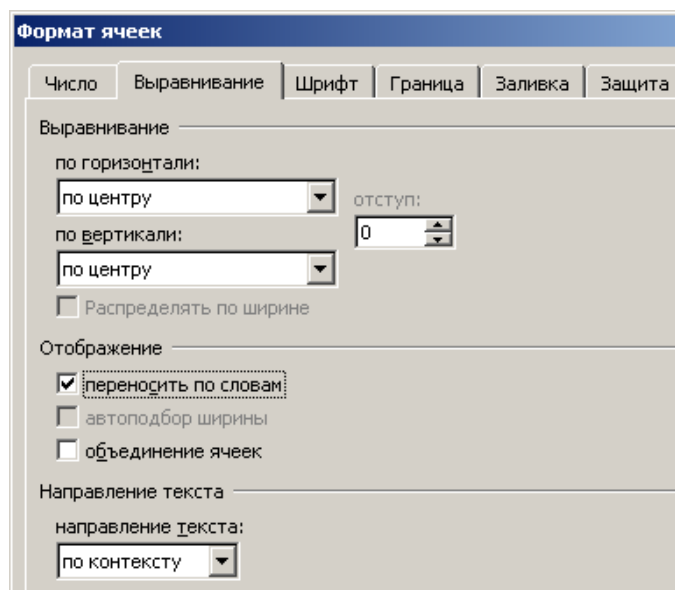


Рис. 5

- Вкладка **Выравнивание** содержит списки вариантов горизонтального и вертикального выравнивания данных (рис. 5), возможность их расположения под произвольным углом. Флажок  **переносить по словам** позволяет располагать содержимое ячейки в несколько строк.

Примечание: Некоторые из этих параметров форматирования вынесены в группу **Выравнивание** на вкладке **Главная**: кнопки выравнивания    , кнопки    , кнопка переноса текста в ячейке на несколько строк , кнопка объединения ячеек и расположения данных по центру  (используется, например, для оформления заголовков таблиц).

- Вкладка **Шрифт** содержит стандартные параметры изменения формата шрифта – **гарнитура, начертание, размер, цвет**, некоторые дополнительные эффекты.

Примечание: Основные из этих параметров могут быть изменены также кнопками группы **Шрифт** на вкладке **Главная**.

- Вкладка **Границы**. Сетка ЭТ служит для разметки и не выходит на печать. Для формирования рамок необходимо создать границы ячеек с помощью вкладки диалогового окна **Формат ячеек** или кнопки  группы **Шрифт** на вкладке **Главная**. При формировании границ нужно *сначала* выбрать тип линии, а *затем* указать вид границы – *Внешнюю, Внутренние* или конкретные границы ячеек.
- Вкладка **Заливка** определяет цвет фона активной ячейки или выделенного диапазона. Возможно использование для заливки некоторых узоров.

Примечание: Для заливки ячейки цветом можно также воспользоваться кнопкой  группы **Шрифт** на вкладке **Главная**.

Копирование формата

Если несколько ячеек или диапазонов имеют один и тот же формат можно использовать инструмент **Формат по образцу**  группы **Буфер обмена** на вкладке **Главная**. При этом все параметры форматирования образца присваиваются выделяемому после активизации кнопки диапазону.

Создание заголовков в таблице:

- Выделить ячейки будущего заголовка.
- Щелкнуть по кнопке **Объединить и поместить в центре**  в группе **Выравнивание** на вкладке **Главная**. Выделенные ячейки объединятся в одну, и текст переместится в центр.
- Если текст не входит в ячейку, то нужно щелкнуть на кнопке **Переносить по словам**  (вкладка **Главная** группа **Выравнивание**).

Расположение данных в ячейке в несколько строк

Выделить ячейки и щелкнуть на кнопке **Переносить по словам**  в группе **Выравнивание** на вкладке **Главная**.

Изменение высоты строк и ширины столбцов

Может оказаться, что данным на рабочем листе не хватит стандартной ширины столбца. Поменять высоту строк и ширину столбцов можно одним из следующих трех способов:

1. Щелкнуть дважды мышью на правой границе заголовка столбца, ширину которого надо изменить или на нижней границе заголовка строки. Строка или столбец будут увеличены до размеров самого высокого символа и самого длинного текста в этих рядах ячеек.
2. Перетащить мышью правую границу заголовка столбца или нижнюю границу заголовка строки.
3. Выделить столбцы или строки, ширину которых надо изменить. Затем задать значение с помощью меню кнопки **Формат** группы **Ячейки** вкладки **Главная**.

Задание 5. Заполните и оформите таблицу на листе **Задание 2** по образцу на рис. 6.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1													
2	Приложение												
3	Форма приходно-расходной книги по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к ним												
4													
5	Дата			от кого получено или кому отпущено	основание (наименование документа, дата и №)	Приход				Расход			
6	число	месяц	год			Количество		Сумма		Количество		Сумма	
7						трудо- вых книжек (серия и №)	вкладышей (серия и №)	руб.	коп.	трудо- вых книжек (серия и №)	вкладышей (серия и №)	руб.	коп.
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Рис. 6

1. Удалите отображение линий сетки на экране с помощью кнопки **Вид** в группе **Параметры листа** вкладки **Разметка страницы**.
2. Диапазону **B2:N3** присвойте имя «**Заголовок**» (введите его в поле имени).
3. Диапазону **B5:N8** присвойте имя «**Шапка_таблицы**» (в имени диапазона пробелы не ставятся, их можно заменить знаком подчеркивания (_)).
4. Лист, на котором заполнена данная таблица, переименуйте в **Задание5**.

2. Расчет данных по формулам и функциям

Использование формул

При помощи Microsoft Excel удобно выполнять различные вычисления, оперируя данными, расположенными на рабочем листе.

Формула в Excel всегда должна начинаться со знака "=".

Формула представляет собой последовательность операндов (чисел или ссылок на ячейки) объединенных операторами – знаками арифметических операций или функций. При вычислениях с помощью формул соблюдается принятый в математике порядок выполнения арифметических операций. В формулах используются следующие символы:

- Знаки арифметических действий: + - * /
- Числа любого формата, например =23; =0,326; =-1,256; =25*1,26.
- Адреса ячеек, содержимое которых участвует в вычислениях, например, =D3; =A2*\$C\$12. Можно набирать адреса ячеек с клавиатуры на английском языке, а можно просто щелкать мышью по ячейкам с нужными адресами – адрес появится в формуле.

- Стандартные функции, которые можно вставить через **Мастер функций**. Например, =МАКС(A1:G6) – вычисление максимального значения из диапазона ячеек.
=СУММ(D1:D8) – вычисление суммы значений из диапазона ячеек.

В формулах можно сочетать числа, адреса ячеек, функции, например, =D3+1,6*СУММ(D15:D38); =23*7,5-МАКС(A1:G16).

Для ввода формулы нужно:

1. Выделить ячейку (щелкнуть по ней), в которую будем вводить формулу.
2. Ввести знак «=», затем набрать нужную формулу.
3. Нажать клавишу **Enter**.

Сообщения об ошибках

Если формула не может быть правильно вычислена, то вместо результата в ячейке будет выведено сообщение об ошибке.

Сообщение	Причина ошибки
####	Ширина ячейки не позволяет отобразить число в заданном формате
#ДЕЛ/0!	Недопустимая попытка деления на ноль
#ЧИСЛО!	Нарушены правила, принятые в математике
	Некорректные данные
#ИМЯ?	Нельзя распознать имя, использованное в формуле
#Н/Д	В качестве аргумента задана ссылка на пустую ячейку
	Нет доступного значения
#ПУСТО!	Указано пересечение двух областей, которые не имеют общих точек
#ССЫЛКА!	В формуле задана ссылка на несуществующую ячейку
#ЗНАЧ!	Использован недопустимый тип аргумента или операнда

Копирование и перемещение формул

Формулы можно копировать в другие ячейки за **маркер заполнения** (рис. 3). При копировании формул в зависимости от типа ссылок, входящих в копируемую формулу, осуществляется их настройка. В формулах Excel используется три типа ссылок: относительная, абсолютная и смешанная адресация ячеек и диапазонов.

- **Относительная адресация** (например, A3, C7, F456). При ее использовании в формулах Excel запоминает расположение относительно текущей ячейки. Так, например, когда Вы вводите формулу "=B1+B2" в ячейку B4, то Excel интерпретирует формулу как "прибавить содержимое ячейки, расположенной тремя рядами выше, к содержимому ячейки, расположенной двумя рядами выше". Если Вы скопируете формулу из ячейки B4 в C4, Excel также интерпретирует формулу как "прибавить содержимое ячейки, расположенной тремя рядами выше, к содержимому ячейки, расположенной двумя рядами выше". Таким образом, формула в ячейке C4 примет вид "=C1+C2".
- **Абсолютная адресация** (например, \$B\$1, \$H\$24). Если используется абсолютная адресация, то при копировании формулы ссылка на конкретную ячейку не меняется. Для задания абсолютной адресации необходимо перед именем столбца и номером строки ввести символ \$. Можно изменить относительный адрес на абсолютный, используя клавишу **F4**.

- **Смешанная адресация** (например, B\$5, \$C7). Символ ставится только там, где необходим. Такая ссылка при копировании корректируется частично (только та часть ссылки перед которой нет \$).

Таким образом, при копировании и перемещении формул, содержащих адреса ячеек, **относительные** адреса **перемещаются (изменяются)** вместе с формулой, а **абсолютные** адреса остаются **неизменными**.

Например, в ячейке C1 содержится формула =A1+B1. При копировании формулы на одну ячейку вниз (в ячейку C2), она изменится так =A2+B2. При копировании формулы на одну ячейку вправо (в ячейку D1), она изменится так =B1+C1 (рис. 7).

	A	B	C	D
1	12	2	=A1+B1	=B1+C1
2	166	4	=A2+B2	

	A	B	C	D
1	12	2	=\$A\$1+\$B\$1	=\$A\$1+\$B\$1
2	166	4	=\$A\$1+\$B\$1	

Рис. 7

А если в ячейке C1 содержится формула =\$A\$1+\$B\$1, то куда бы вы ее ни копировали, она останется неизменной (рис. 7).

Примечание: Помните, что установить абсолютную или смешанную адресацию можно набором символов \$ с клавиатуры или нажатием клавиши F4.

Автоматическое суммирование строк и столбцов

При работе с Microsoft Excel часто приходится суммировать данные в строках или столбцах. Для этого можно воспользоваться кнопкой **Сумма**  группы **Редактирование** вкладки **Главная**:

1 способ:

- Выделите ячейку, в которую будет помещена формула.
- Щелкните на кнопке **Сумма**. После этого Excel автоматически выделит диапазон для суммирования.
- Если диапазон выделен правильно, то нажмите клавишу **Enter**, иначе выделите нужный вам диапазон и уже после этого нажмите клавишу **Enter**.

2 способ:

- Выделите диапазон, данные в котором надо просуммировать.
- Нажмите кнопку **Сумма**.

Примечание: если нажать кнопку со стрелкой  рядом с кнопкой **Сумма** , то откроется список, где можно выбрать ряд других функций: **Среднее**, **Число**, **Максимум**, **Минимум**.

Использование функций

Excel содержит более двухсот встроенных функций. **Функция** – это заранее определенная формула, которая оперирует с одним или несколькими значениями и возвращает результат.

Функции призваны расширить возможности основных арифметических и логических формул. Каждая функция имеет следующую базовую структуру:

ФУНКЦИЯ(аргумент1; аргумент2; ...)

После имени функции следует список аргументов (это могут быть ссылки на ячейки таблицы, в которых находятся числовые данные) разделенных точкой с запятой.

Функции вводят в таблицу в составе формул или отдельно. Например, формула =СУММ(C22:C26) использует функцию СУММ для того, чтобы сложить значения в диапазоне ячеек C22:C26. Эта формула аналогична формуле =(C22+C23+C24+C25+C26) с перечислением адресов всех ячеек.

Ввод функций

Функцию в ячейку можно ввести двумя способами:

1) **Вручную**, при этом нужно соблюдать следующие **правила**:

- имя функции вводится либо прописными, либо строчными буквами. Excel всегда преобразует имена функций в прописные буквы, если они набраны без ошибки;
- аргументы должны заключаться в скобки;
- аргументы отделяются друг от друга точкой с запятой.
- С помощью **мастера функций**.

Применение мастера функций

Если синтаксис функции или ее аргумента неизвестен, то можно воспользоваться **Мастером Функций**. Он позволяет выбирать требуемую функцию из списка и предлагает ввести соответствующие аргументы.

Для автоматического ввода функции с помощью **Мастера функций** необходимо:

1. Нажать на кнопку со стрелкой  рядом с кнопкой **Сумма**  группы **Редактирование** вкладки **Главная**, в открывшемся списке выбрать команду **Другие функции** или щелкнуть на кнопку **Вставить функцию** , расположенную слева от строки формул. Откроется диалоговое окно **Мастер функций – шаг 1 из 2** (рис. 8).

2. В списке **Категория** выделить тип требуемой функции. Если нет уверенности, выбрать **Полный алфавитный перечень**.

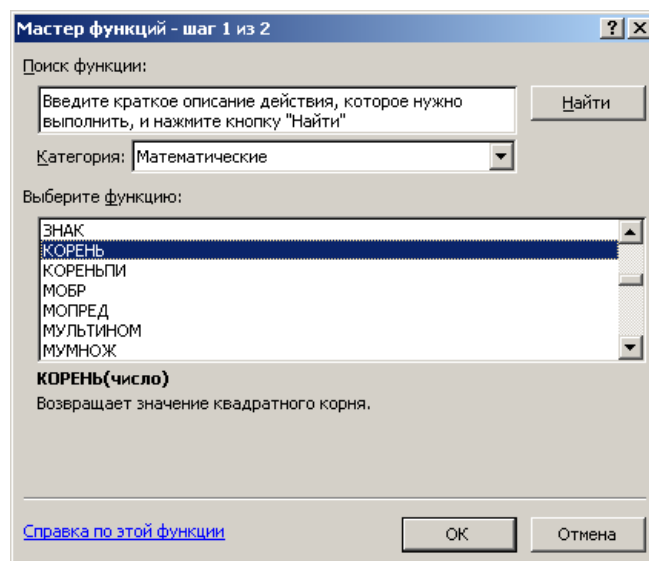
3. Выделить нужную функцию в списке **Выберите функцию**.

Рис. 8

4. Щелкнуть **ОК**. Появится окно, которое выводит доступные для функции аргументы.

5. Для каждого обязательного аргумента и выбранного необязательного ввести значение или ссылку на ячейку в соответствующее текстовое поле. (Можно выделить необходимые ячейки с помощью мыши). Чтобы диалоговое окно не мешало выделять нужные ячейки, перетащите его к нижней границе экрана. Для этого поместите указатель мыши в любую часть диалогового окна (не на строки ввода и кнопки), нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, перетащите окно. После выделения ячеек мышью в текстовом поле (например, Число 1) появится адрес ячейки или диапазона.

6. По окончании ввода значений щелкнуть **ОК**. Функция будет вставлена в ячейку.



Обзор некоторых категорий функций

Математические функции

Служат для вычисления основных математических операций. Кроме стандартных функций для подсчета суммы (СУММА), произведения (ПРОИЗВЕД), возведения в степень (СТЕПЕНЬ), извлечения корня (КОРЕНЬ) и др., в данную категорию входят тригонометрические и логарифмические функции, имеющие стандартные принятые в математике обозначения: sin, cos, log и др.

Функции категории «Дата и время»

Предназначены для работы с данными, имеющими тип даты и времени. Их использование позволяет, например, преобразовать дату из текстового формата в числовой (функция ДАТАЗНАЧ), вычислить количество дней между двумя датами (ДНЕЙ360), вывести в ячейку текущую дату (СЕГОДНЯ()), вычислить дату, отстоящую вперед или назад на заданное количество рабочих дней (РАБДЕНЬ) и другие действия.

Логические функции

В Excel имеются следующие логические функции: ЕСЛИ, И, ИЛИ, ИСТИНА, ЛОЖЬ, НЕ. Параметрами данных функций являются логические выражения.

Логическое выражение – это любое значение или выражение, принимающее значения ИСТИНА или ЛОЖЬ. Например, A10=100 – это логическое выражение; принимающее значение ИСТИНА, если значение в ячейке A10 равно 100. В противном случае – оно принимает значение ЛОЖЬ.

Функция **ЕСЛИ (логическое выражение, значение1, значение2)** принимает значение1, если логическое_выражение при вычислении приобретает значение ИСТИНА, и значение2, если логическое_выражение приобретает значение ЛОЖЬ (рис. 9).

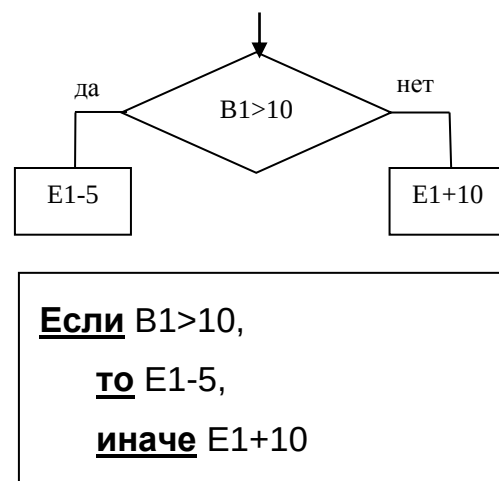
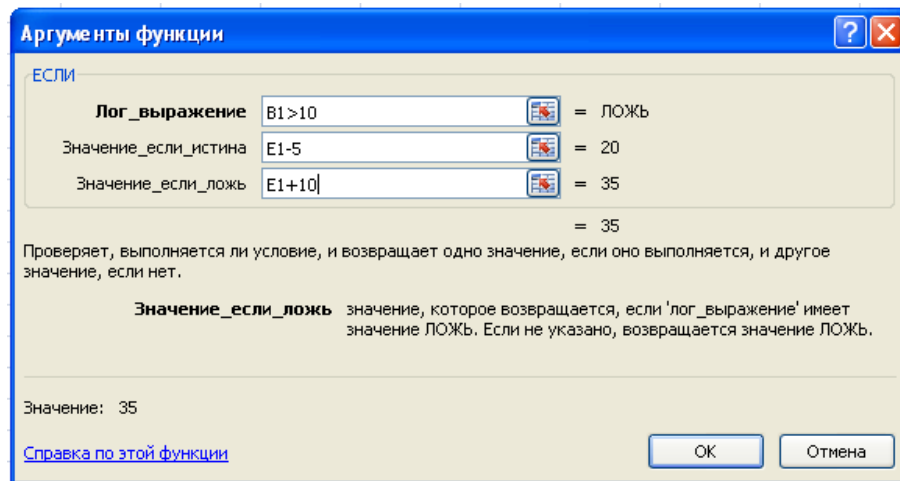


Рис. 9

Нестандартные функции

Существуют функции, которые отсутствуют в полном алфавитном перечне Мастера функций, но бывают крайне полезны. Одна из них – РАЗНДАТ – позволяет вычислить количество дней, месяцев и лет, находящееся между двумя датами:

РАЗНДАТ(начальная дата; конечная дата; ключ).

Ключ задает единицу времени и всегда записывается в кавычках: «Y» – количество полных лет в заданном периоде; «M» – количество полных месяцев в заданном периоде; «D» – количество полных дней в заданном периоде.

Нестандартные функции набираются с клавиатуры в строке формул.

Задание

1. На листе **Microsoft Excel** создайте *таблицу* (рис. 10) с заголовком «**Заработная плата**» и следующими столбцами: **№**, **ФИО**, **Оклад**, **Премия**, **Северный коэффициент**, **Аванс**, **Сумма к выдаче (в руб.)**, **Сумма к выдаче (в долларах)**, **Дата приема на работу**, **Стаж**, **Единовременная премия**.

2. Столбец **ФИО** заполните пятью произвольными фамилиями с инициалами, столбец **Оклад** – произвольными числовыми значениями в денежном формате с двумя знаками после запятой, столбец **Премия** – произвольными числовыми значениями в процентном формате, столбец **Дата приема на работу** – произвольными датами.

3. Рассчитайте столбцы **Северный коэффициент**, **Аванс**, **Сумма к выдаче (в руб.)**, с помощью подходящих формул, используя копирование формул.

4. С помощью *Мастера функций*, в ячейке **C11** вычислите общую сумму по окладу, а в ячейках **C13**, **C14**, **C15** – среднее, максимальное и минимальное значения по окладу соответственно.

5. В столбец **Сумма к выдаче (в долларах)** введите подходящую формулу для перевода суммы к выдаче в доллары. Для этого в ячейку **E17** введите величину курса доллара на текущую дату и примечание с расшифровкой (контекстное меню ячейки, пункт **Вставить Примечание**).

6. Подсчитайте общую сумму по столбцам **Сумма к выдаче (в руб.)** и **Сумма к выдаче (в долларах)** в ячейках **G11** и **H11** соответственно.

7. Столбец **Стаж** рассчитайте, используя нестандартную функцию **РАЗНДАТ** и функцию, определяющую текущую дату: **СЕГОДНЯ()**.

8. **Единовременная премия** начисляется в зависимости от стажа работы: до 5 лет – 5% от оклада, с 5 до 10 лет – 10% от оклада, более 10 лет – 15% от оклада. Используйте для подсчета логическую функцию **ЕСЛИ**.

9. Оформите таблицу, применяя к тексту разные шрифты, цвета, эффекты, а к ячейкам таблицы – различные границы и заливку (или примените один из готовых **стилей оформления таблицы**).

10. Сохраните документ в своей папке под именем «**Заработная плата**».

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	<u>Зарботная плата</u>										
2	№	ФИО	Оклад, руб	Пре- мия, %	Сев. коэф-т, 15% от оклада	Аванс, 40% от оклада	Сумма к выдаче, руб	Сумма к выдаче, \$	Дата приема на работу	Стаж	Едино- врем. премия
3	1	Чехов А.П.	1500,00р.	200%					18.10.1995		
4	2	Пушкин А.С.	3000,00р.	150%					17.04.2003		
5	3	Толстая С.А.	2110,00р.	120%					11.05.1991		
6	4	Дашкова Е.Н.	4020,00р.	80%					25.06.2005		
7	5	Донцова С.Р.	9500,00р.	90%					20.01.2009		
8	6	Кулигин А.В.	5320,00р.	250%					15.12.2000		
10											
11		Итого:									
12											
13		Сред. знач.									
14		Максимум									
15		Минимум									
16											
17											

30

Курс доллара на
13.03.2013

Рис. 10

3. Построение диаграмм и графиков

В MS Excel имеется возможность графического представления данных в виде **диаграммы**. Диаграммы связаны с данными листа, на основе которых они были созданы, и изменяются каждый раз, когда изменяются данные на листе. Диаграммы представляют собой вставной объект, внедренный на один из листов рабочей книги.

Диаграмма – это объект ЭТ, наглядно показывающий соотношение каких-либо величин. Диаграммы позволяют оценить имеющиеся величины лучше, чем внимательное изучение каждой ячейки, а также обнаружить ошибки в данных.

Создание диаграммы

Чтобы создать в Excel базовую диаграмму, которую впоследствии можно изменять и форматировать, нужно:

- выделить требуемые данные, включая заголовки столбцов и заголовки строк;
- на вкладке **Вставка** в группе **Диаграммы** выбрать нужный вид диаграммы (рис. 11).

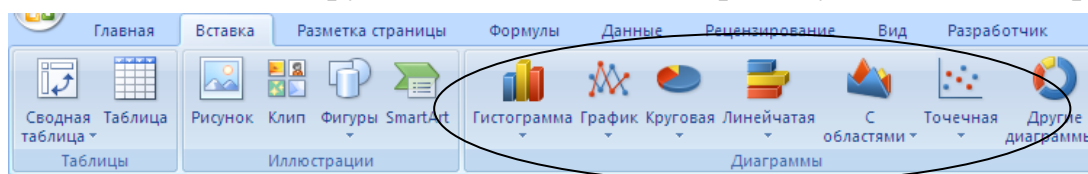
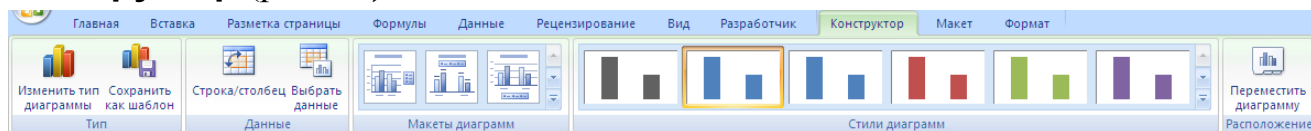


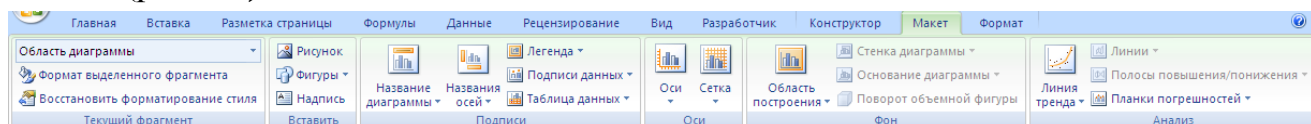
Рис. 11

При создании диаграммы на ленте появляется кнопка **Работа с диаграммами**, которая содержит три вкладки:

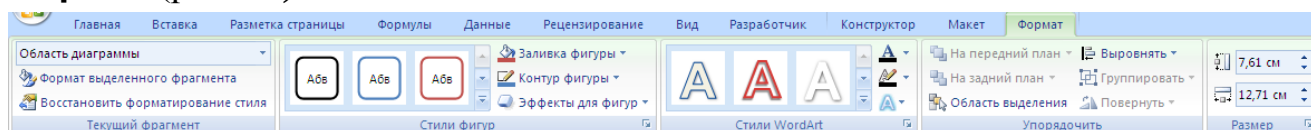
Конструктор (рис. 12)



Макет (рис. 13)



Формат (рис. 14)



Объекты диаграммы

Диаграмма содержит следующие компоненты (объекты) – см. рис. 15.

- **область диаграммы** – область, в которой находятся все элементы диаграммы;
- **область построения диаграммы** – место расположения осей, рядов данных и т. д.;
- **легенда** – образец оформления данных;
- **заголовок** – служит для пояснения данных, представленных на диаграмме;
- **метки (маркеры) данных** – символы (столбики, точки, сектора и т. д.) на диаграмме, изображающие отдельный элемент данных;
- **ряды данных** – группы связанных элементов данных на диаграмме, источником которых является отдельная строка или столбец таблицы данных;

- **ось** – линия, ограничивающая одну из сторон области построения диаграммы и создающая шкалу для измерения и сравнения данных на диаграмме (для двумерного графика – ось X, ось Y; для трехмерного графика Z – вертикальная ось, а оси X и Y расположены под разными углами).

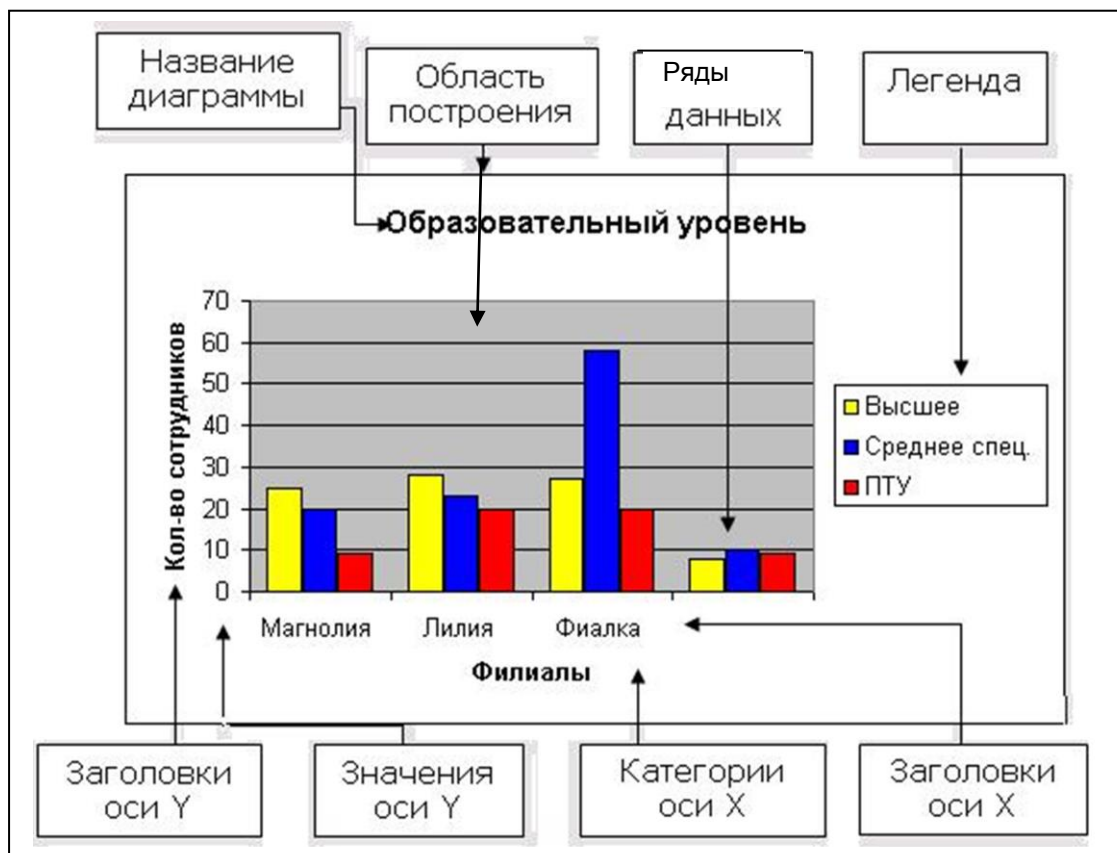


Рис. 15

Все объекты диаграммы подписываются при подведении к ним курсора мыши.

Изменение диаграммы

Размещение диаграммы

Для изменения расположения диаграммы на листах книги на вкладке **Конструктор** в группе **Расположение** (справа) выберите **Переместить диаграмму**. Здесь предлагается разместить диаграмму в одном из уже существующих листов (лист выбирается из списка) либо в отдельном, при этом создается новый лист с названием, которое было внесено.

Изменение типа диаграммы

Если нужно изменить тип диаграммы после того, как она создана, выделите область построения диаграммы, на вкладке **Конструктор** в группе **Тип** щелкните **Изменить тип диаграммы** и выберите нужный тип.

Изменение представления данных

В зависимости от того как необходимо сгруппировать данные (по строкам или столбцам) будут изменяться ряды данных. Для того чтобы поменять расположение данных (рядов) на диаграмме нажмите на кнопку **Строка/столбец** в группе **Данные** вкладки **Конструктор**.

Изменение параметров диаграммы

К параметрам диаграммы относятся:

- *название диаграммы*;
- *оси* (название осей, подписи осей);
- *легенда* показывает названия рядов и их цвета;
- *подписи данных* позволяют подписать каждый элемент на диаграмме;
- *таблица данных* позволяет отобразить таблицу с данными внутри диаграммы;
- *линии сетки* делают диаграмму более наглядной.

Изменение указанных параметров диаграммы осуществляется с помощью одноименных кнопок на вкладке **Макет** в разделе **Подписи** и в разделе **Оси**.

Форматирование диаграммы

Изменение отдельных элементов диаграммы

- в **контекстном меню** выделенного элемента выбрать нужный пункт меню, внести изменения (изменить шрифт, цвет и т. д.). Нажать **ОК**. Можно сразу выбрать последний пункт контекстного меню, начинающийся со слова **Формат** (например, Формат области диаграммы, Формат ряда данных и др.). В этом случае выйдет окно, на вкладках которого можно задать необходимые параметры форматирования выделенного элемента;
- выделить отдельный элемент, на вкладке **Формат** выбрать необходимые параметры форматирования.

Удаление и добавление данных в диаграмму

Удаление элементов диаграммы

- выделить элемент диаграммы, который нужно удалить;
- нажать кнопку **Delete**.

Добавление данных в диаграмму

Если в исходную таблицу добавились новые данные (новая строка или новый столбец), нужно добавить их в диаграмму следующим образом:

1) открыть окно **Выбор источника данных** (рис. 16) через контекстное меню области построения диаграммы (команда **Выбрать данные...**) или на вкладке **Конструктор** в разделе **Данные** щелкнуть по кнопке **Выбрать данные...**;

2) внести необходимые изменения:

- изменить диапазон данных для диаграммы (ввести новый диапазон в верхнее поле окна «Выбор источника данных»);
- изменить диапазон значения для рядов, добавить новые или удалить ненужные ряды (левое поле окна «Выбор источника данных»);
- изменить или добавить подписи оси категорий (правое поле окна «Выбор источника данных»).

Примечание: этот способ так же используется при изменении диапазона данных, если некоторые ячейки были удалены.

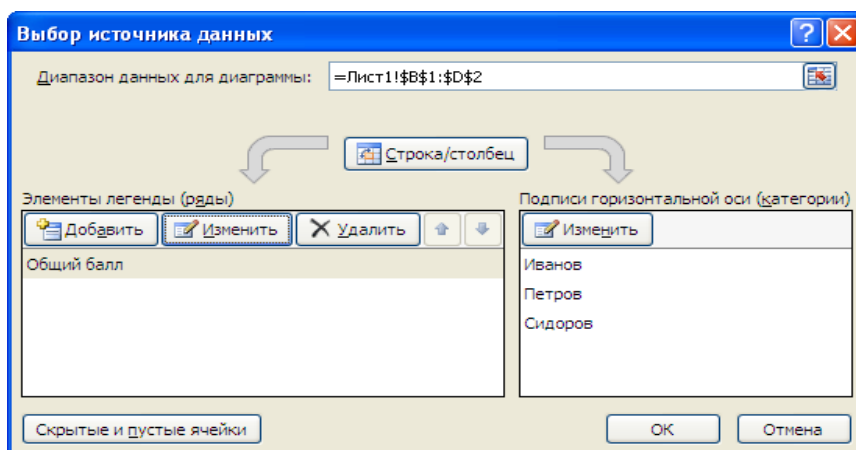


Рис. 16

Задание 1. Создайте диаграмму по заданной таблице.

	А	В	С	Д	Е
1	Потребление топлива				
2		2008	2009	2010	2011
3	твердое топливо	196	143	129	103
4	нефть	120	142	145	260
5	природный газ	0,1	15	27	70

Рис. 17

Для этого:

1. Создайте новую книгу Excel, «Лист1» переименуйте в «**Топливо**».
2. На этом листе создайте таблицу «**Потребление топлива**» по образцу на рис. 17.
3. Отформатируйте таблицу (диапазон A1: E5) следующим образом:
 - задайте все границы;
 - задайте для заголовка таблицы (A1: E5) толстую внешнюю границу и заливку любым цветом.
4. Выделите диапазон данных **A2:E5** (заголовок «Потребление топлива» НЕ ВЫДЕЛЯЙТЕ!).
5. Вставьте гистограмму с группировкой (вкладка **Вставка**, группа **Диаграммы**).
6. Добавьте название диаграммы: «Потребление топлива», подписи осей: Ось X (категорий) – «Годы», Ось Y (значений) – «В миллионах тонн» (вкладка **Макет**, группа **Подписи**).
7. Расположите легенду снизу, добавьте подписи снаружи у вершины точек данных.
8. Добавьте основные линии сетки по обоим осям (вкладка **Макет**, группа **Оси**).
9. В результате гистограмма должна приобрести вид, показанный на рис. 18.
10. Переместите диаграмму на отдельный лист «**Диаграмма Топливо**».

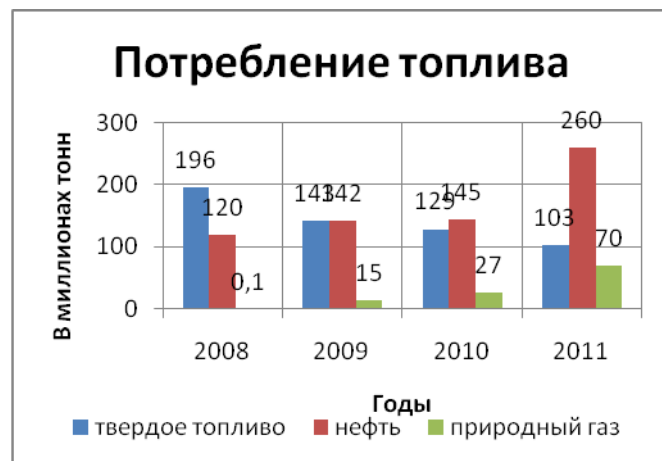


Рис. 18

Задание 2. Измените диаграмму «Потребление топлива» (рис. 19).

- Измените **Размещение** диаграммы – верните диаграмму на лист с исходной таблицей.
- Задайте шрифт легенды, названия осей – Arial, полужирный, размер – 10 пт.
- Измените **Формат области диаграммы**: способ заливки – текстура, тип – букет, стили границ – скругленные углы.
- Измените **Формат области построения диаграммы**: сплошная заливка светлым цветом.
- **Заголовок** диаграммы отформатируйте по образцу на рис. 19: выберите рамку с тенью, способ заливки – градиентная (заготовки – ранний закат), измените шрифт и начертание букв.
- Задайте формат **линий сетки** осей X и Y: тип линии – штрих, цвет – темно-бирюзовый;
- Разверните подписи по горизонтальной оси на 45°.
- Измените способы заливки рядов данных по своему усмотрению.
- Сравните полученный результат с рис. 19.

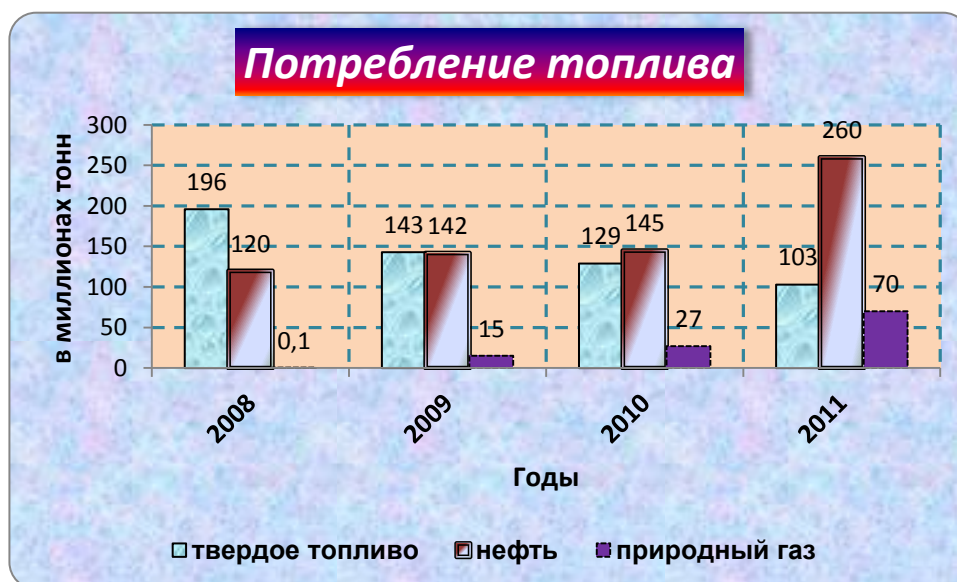


Рис. 19

Построение графиков функций

Диаграммы используются также для построения графиков. Для построения обыкновенных графиков функций используется точечная диаграмма. На одной диаграмме можно отобразить графики нескольких функций.

Задание 3. Постройте графики функций $y=\sin(x)$ и $y=\cos(x)$ в одной системе координат.

Для этого:

1. Заполните и оформите таблицу по образцу на рис. 20 (при заполнении столбца X используйте маркер заполнения, в столбцах SIN и COS используйте соответствующие функции).

	A	B	C
1	x	$\sin(x)$	$\cos(x)$
2	-3,2	0,058	-0,998
3	-2,4	-0,675	-0,737
4	-1,6	-1,000	-0,029
5	-0,8	-0,717	0,697
6	0,0	0,000	1,000
7	0,8	0,717	0,697
8	1,6	1,000	-0,029
9	2,4	0,675	-0,737
10	3,2	-0,058	-0,998

Рис. 20

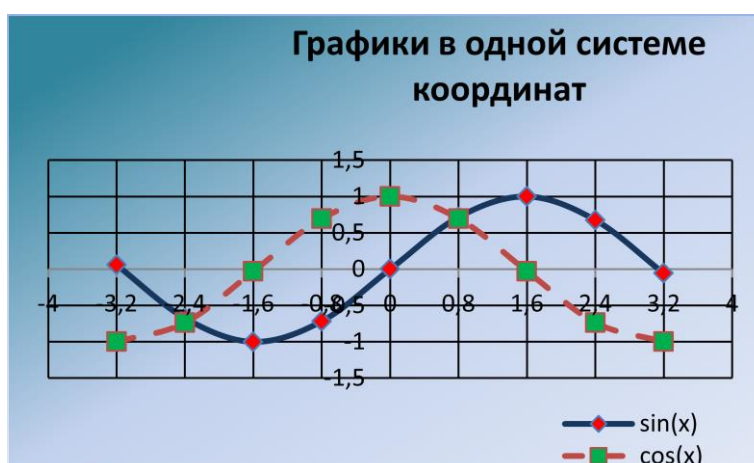


Рис. 21

- Выделите диапазон **A1:C10**.
- Выберите тип диаграммы – точечная с гладкими кривыми и маркерами (вкладка **Вставка**, группа **Диаграммы**).
- Отформатируйте график по образцу на рис. 21.

Задания для самостоятельного выполнения

Задание 4. По таблице «Потребление топлива» постройте еще две диаграммы (на новых листах):

- диаграмму потребления топлива за 2011 год (Тип диаграммы – Круговая, Вид – Объемная разрезная; укажите подписи данных в долях (в процентах) – рис. 22);
- диаграмму потребления нефти за все года (Тип диаграммы– График) – рис. 23;
- отформатируйте построенные диаграммы, добавьте заголовки, подписи осей и т. д.



Рис. 22



Рис. 23

Задание 5. Постройте графики следующих функций: $y_1(x) = x^2 - 1$; $y_2(x) = x^2 + 1$; $y_3(x) = 10 \cdot y_1(x) / y_2(x)$. Диапазон изменения аргумента x – $[-2; 2]$ с шагом 0,2. Отредактируйте графики согласно рис. 24.

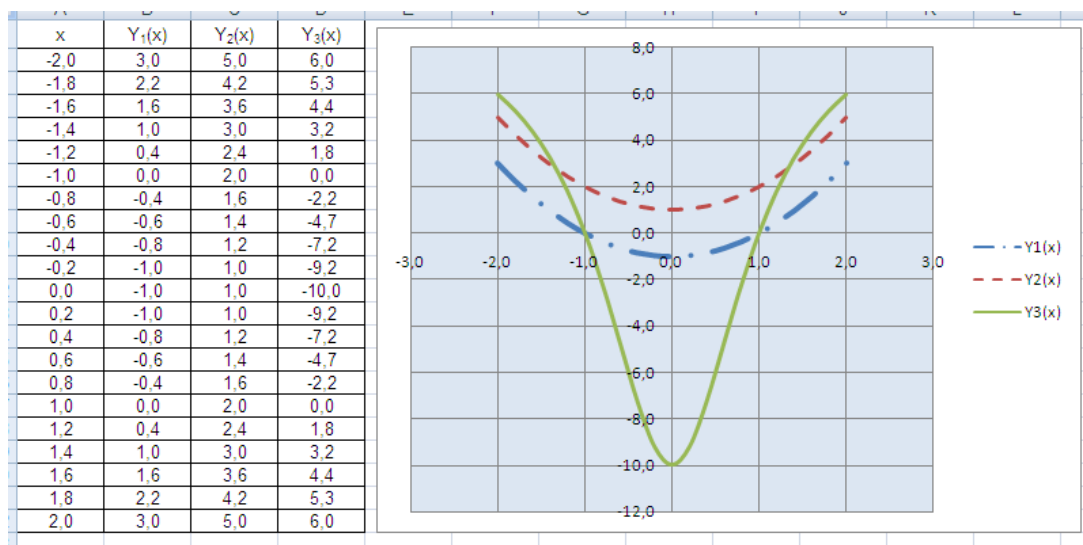


Рис. 24

4. Фильтрация и сортировка данных

Для отбора данных из таблицы по определенным критериям в MS Excel используются специальные функции **фильтрации**.

Существуют два способа выполнения фильтрации данных: через автоматический фильтр – **Автофильтр**, и через ручной – **Расширенный**. Выбор способа фильтрации осуществляется с помощью группы команд **Сортировка и фильтр** на вкладке **Данные** (рис. 25).

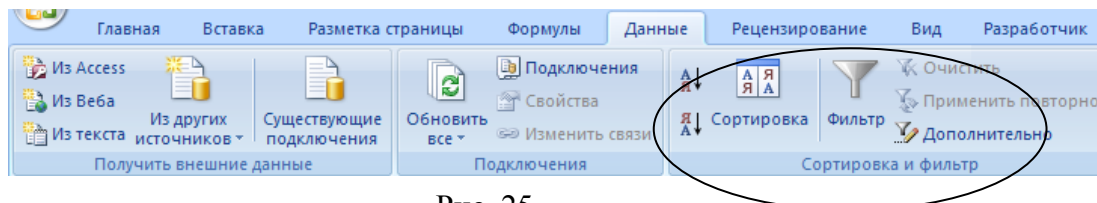


Рис. 25

Автофильтр

При использовании **Автофильтра** необходимо:

- 1) Переместить курсор в область заполненной таблицы или выделить ее.
- 2) Щелкнуть по кнопке **Фильтр** на вкладке **Данные** в группе команд **Сортировка и фильтр**.
- 3) На именах полей появятся кнопки со стрелками. Нажимая на эти кнопки, можно задавать критерии фильтрации.
- 4) В появляющемся подменю пункт **Снять Фильтр** отключает фильтрацию по текущему столбцу, а пункт **Текстовые фильтры (Числовые фильтры)** вызывает диалоговое окно, в котором можно установить параметры фильтрации. Для одного поля могут быть заданы два условия сразу, связанные логическими союзами **И** или **ИЛИ**.
- 5) Если диапазон ячеек был отформатирован вручную или с помощью условного форматирования по цвету ячеек или шрифта, его можно фильтровать по этим цветам для этого используется **Фильтр по цвету**.
- 6) Для удаления всех фильтров с листа используйте команду **Очистить** на вкладке **Данные** в группе команд **Сортировка и фильтр**.

Задание 1

- 1) Откройте таблицу, содержащую информацию о планетах солнечной системы.

Планеты солнечной системы

Планета	Период (в земных годах)	Расстояние от Солнца (в млн.км)	Диаметр (в тыс.км)	Масса (*10 ²⁴ кг)	Спутни- ки
Меркурий	0,241	58	4,9	0,32	0
Венера	0,615	108	12,1	4,86	0
Земля	1	150	12,8	6	1
Марс	1,881	288	6,8	0,61	2
Юпитер	11,86	778	142,6	1906,98	16
Сатурн	29,46	1426	120,2	570,9	17
Уран	84,01	2869	49	87,24	14
Нептун	164,8	4496	50,2	103,38	2
Плутон	247,7	5900	2,8	0,1	1

2) С использованием **Автофильтра** осуществите поиск планет, начинающихся на букву **С** или букву **Ю** с массой менее $600 \cdot 10^{24}$ кг.

Для этого:

- щелкните по кнопке **Фильтр** на вкладке **Данные** в группе команд **Сортировка и фильтр**. На именах полей (Планета, Период и т. д.) появятся кнопки со стрелками.

- щелкните на кнопку со стрелкой в поле **Планета**. Выберите пункт **Текстовые фильтры** и в нем условие: **начинается с...** (рис. 26).

- в диалоговом окне задайте критерии (рис. 27) и нажмите кнопку **ОК**.

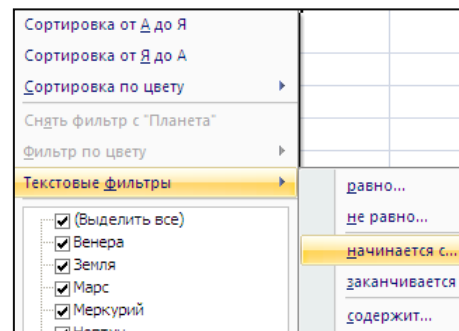


Рис. 26

Проверьте: Остались планеты **Юпитер**, **Сатурн**.

- щелкните по кнопке со стрелкой в поле **Масса**. Выберите пункт **Числовые фильтры** и в нем условие **меньше...**;

- в диалоговом окне задайте критерий по массе (меньше 600);

Проверьте: Остался **Сатурн**.

- Отмените все фильтры, щелкнув по кнопке **Очистить** (вкладка **Данные** группа команд **Сортировка и фильтр**).

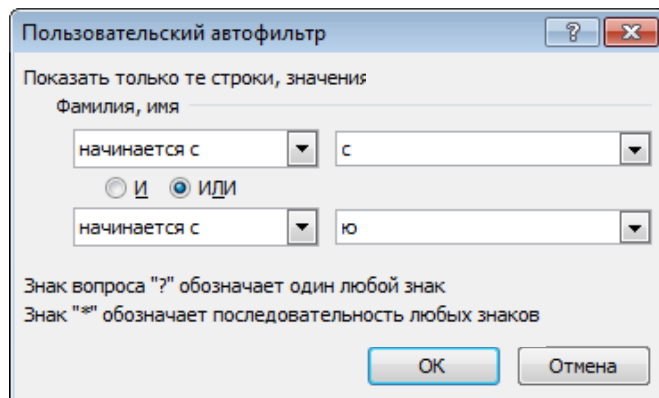


Рис. 27

Задание 2

С использованием **Автофильтра** самостоятельно:

- Осуществите поиск планет, имеющих диаметр менее **50 тыс. км.** И массу менее $4 \cdot 10^{24}$ кг. (Ответ: Меркурий, Марс, Плутон).

- Осуществите поиск планет, находящихся от Солнца на расстоянии не менее **100 млн. км**, имеющих массу в диапазоне от $3 \cdot 10^{24}$ кг до $500 \cdot 10^{24}$ кг, а также имеющих не более **2 спутников**. (Ответ: Венера, Земля, Нептун).

Примечание: результаты каждой фильтрации сохраните на отдельном листе.

- Отмените автофильтр.

Расширенный фильтр

С помощью **Расширенного фильтра** можно фильтровать список так же, как и с помощью **Автофильтра**, но при этом не отображаются раскрывающиеся списки для столбцов. Вместо этого над таблицей нужно вставить пустые строки с заголовками всех столбцов таблицы, куда вводятся условия отбора записей. Диапазон условий позволяет произвести фильтрацию при более сложных условиях отбора.

Задание 3

С использованием расширенного фильтра осуществите поиск планет с периодом обращения **более 10 земных лет** и количеством спутников **не менее 2**.

Для этого:

- Вставьте **четыре пустые строки** над исходной таблицей (кнопка **Вставить** в группе команд **Ячейки** вкладки **Главная**).

- В первую строку скопируйте заголовки всех столбцов таблицы (Планета, Период...).

- В ячейку B2 впишите условие: **>10**.
- В ячейку F2 впишите условие: **>=2**.
- Поставьте курсор в исходную таблицу и щелкните по кнопке **Дополнительно** на вкладке **Данные** в группе команд **Сортировка и фильтр**. Появится окно «Расширенный фильтр» (рис. 28).

- Выберите обработку: **фильтровать список на месте**.

- Исходный диапазон: **вся исходная таблица** (рис. 28).

- Диапазон условий: **выделите те строки, в которых содержатся скопированные заголовки и условия (1 и 2 строки)**. Пустые строки не выделяйте.

- Щелкните **ОК**.

Проверьте: остались планеты Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.

- Отмените фильтрацию.

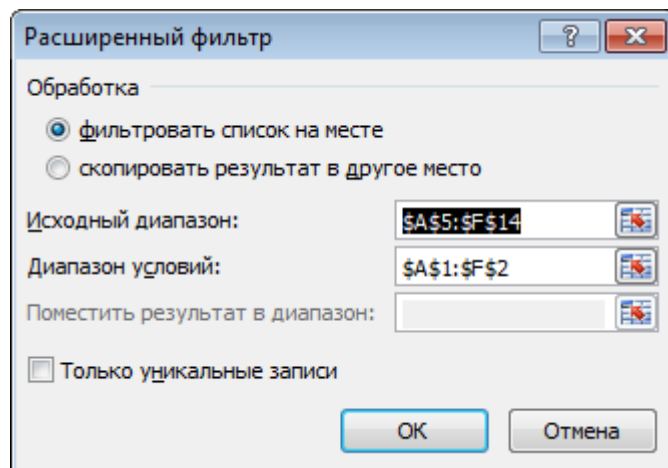


Рис. 28

Задание 4

С использованием расширенного фильтра самостоятельно:

- Найдите планеты, имеющие **период обращения** вокруг Солнца **более 2 лет** **ИЛИ** экваториальный **диаметр не менее 50 тыс.км.** (Ответ: должно остаться 5 планет).

- Осуществите поиск планет, находящихся от Солнца **на расстоянии более 1000 млн. км.** **И** имеющих **более 1 спутника**, **ИЛИ** **диаметром более 150 тыс. км.** (Ответ: должно остаться 3 планеты).

Примечание: для реализации условия **ИЛИ** с помощью расширенного фильтра условия для отбора следует записывать в разные строки (то есть условие для **Диаметра** должно быть записано в третьей строке (ячейка D3)).

Сортировка данных

Табличный процессор Excel позволяет упорядочивать (сортировать) строки таблицы. Для выполнения сортировки необходимо выделить область таблицы или поместить в нее курсор, а затем выполнить щелкнуть одну из кнопок: или или **Сортировка** на вкладке **Данные** в группе команд **Сортировка и фильтр**. Первые две кнопки позволяют оперативно отсортировать данные активного столбца по возрастанию/убыванию соответственно.

При активизации команды **Сортировка** появится диалоговое окно, в котором нужно выбрать **название поля**, по которому нужно производить сортировку, а также указать **метод сортировки**: по возрастанию или по убыванию и нажать **кнопку ОК**.

После указанных действий записи в таблице будут упорядочены. Тестовые поля сортируются в алфавитном порядке.

Задание 5

- Отсортируйте данные в таблице в порядке убывания количества спутников.
- Отсортируйте данные в таблице в алфавитном порядке названий планет.
- Отсортируйте данные в таблице в порядке увеличения расстояний от Солнца.

Задание 6

1. Откройте файл «Клиенты».
2. Скопируйте таблицу на три новых листа – «Сортировка», «Автофильтр» и «Расширенный фильтр».
3. На листе «Сортировка» отсортируйте записи в порядке возрастания одновременно по трем полям **Фамилия, Имя, Отчество**.
4. На листе «Автофильтр», используя **автофильтр**, выведите информацию о клиентах, проживающих в городе Кирове или Казани, с именем, начинающимся на букву «А», не имеющих телефона.
5. На листе «Расширенный фильтр» отобразите информацию о клиентах женского пола, проживающих в Москве.

Подсказка: для определения пола у клиента можно заметить, что у женщин отчество имеет окончание «на», следовательно условие будет – *на, где символ «*» обозначает любое количество символов.

5. Анализ статистических данных с помощью итогов

В MS Excel есть возможность автоматического подведения промежуточных и общих итогов по различным показателям: по сумме, количеству элементов, по нахождению максимального или минимального элементов и т. д.

Алгоритм подведения промежуточных и общих итогов:

1. Сгруппируйте в таблице строки, по которым нужно подвести промежуточные итоги. Для этого отсортируйте данные в таблице по столбцу, в котором будут подводиться итоги (кнопка **Сортировка** на вкладке **Данные** в группе команд **Сортировка и фильтр**).

2. Настройте добавление итогов. Для этого:

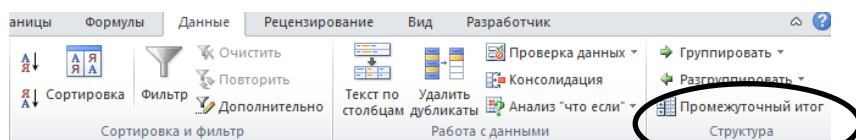


Рис. 29

- Поставьте курсор на любую ячейку таблицы.
- Активизируйте вкладку **Данные** и щелкните по кнопке **Промежуточные итоги** из группы команд **Структура** (рис. 29). Появится диалоговое окно (рис. 30).
- В строке этого окна **При каждом изменении в:** выберите из открывающегося списка название того столбца, по которому подводятся итоги.
- В строке этого окна **Операция:** выберите из списка нужную операцию.
- В строке этого окна **Добавить итоги по:** отметьте в списке названия тех столбцов, по значениям которых нужно подвести итоги.
- В этом же окне (внизу) можно выбрать способ отображения итогов на листе: **Заменить текущие итоги, Конец страницы между группами, Итоги под данными**. Наиболее удобным является расположение итогов под данными. Для этого отметьте **Заменить текущие итоги** и **Итоги под данными**.
- После настройки всех параметров щелкните **ОК**.

Примечание: перед подведением новых итогов рекомендуется отменять предыдущие итоги. Это можно сделать с помощью кнопки **Убрать все** диалогового окна «Промежуточные итоги» (рис. 30).

Постановка задачи: некоторая фирма имеет четыре филиала и пять работающих в них торговых агентов. В таблице «**Прибыль фирмы**» имеются сведения о количестве товаров проданных агентами и полученной ими прибыли (Каждый агент может работать в нескольких филиалах).

Прибыль фирмы			
ФИО	Филиал	Количество проданного товара	Прибыль
Иванов В.П.	3	34	5900 р.
Петров А.Л.	4	22	6400 р.
Сидоров Т.Г.	1	12	2450 р.
Павлов И.И.	1	25	12000 р.
Тарасов О.Н.	3	19	10000 р.
Иванов В.П.	2	35	15800 р.
Иванов В.П.	1	12	3000 р.
Сидоров Т.Г.	2	30	20000 р.
Тарасов О.Н.	1	19	10500 р.
Тарасов О.Н.	2	12	2900 р.
Тарасов О.Н.	4	9	3000 р.

Задание 1

Определите, какую прибыль принес каждый агент, и какую прибыль принесли все агенты в общем зачете.

Для решения задачи:

1. Откройте таблицу «**Прибыль фирмы**».
2. Создайте три копии листа с таблицей переименуйте их в **Итоги1**, **Итоги 2** и **Итоги 3**.

3. На листе **Итоги1** подведите итоги по сумме прибыли для каждого агента и общей прибыли по всем агентам (так можно переформулировать стоящую перед нами задачу). Для этого:

- ОТСОРТИРУЙТЕ СТОЛБЕЦ ФИО (поскольку нужно подвести итоги для каждого агента, необходимо, чтобы одни и те же фамилии стояли подряд);

- поставьте курсор на любую ячейку таблицы;
- активизируйте вкладку **Данные** и щелкните по кнопке **Промежуточные итоги** из группы команд

Структура;

- в диалоговом окне «**Промежуточные итоги**» (рис. 30) в строке **При каждом изменении в:** выберите столбец, по которому подводятся итоги – **ФИО**;
- в строке **Операция:** выберите из списка нужную операцию – **Сумма**;
- в строке **Добавить итоги по:** отметьте в списке те столбцы, по значениям которых нужно подвести итоги – **Прибыль**;
- выберите способ отображения итогов на листе – **Заменить текущие итоги и Итоги под данными**;
- щелкните **ОК**.

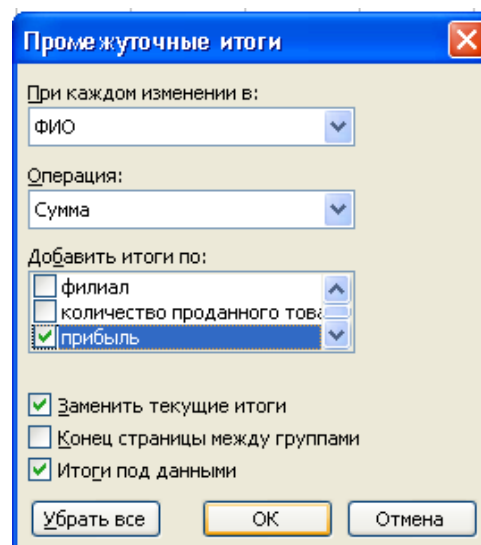


Рис. 30

В результате на листе Excel в таблице будут вставлены соответствующие итоги.

Слева от листа появится серая область с линиями и знаками «-» (рис. 31). При щелчке по этим знакам скрывается часть таблицы, соответствующая этому знаку. Знак при этом заменяется на «+». Щелчок по плюсу открывает скрытую часть.

Это нужно, например, для того, чтобы просмотреть или вывести на печать не всю таблицу, а лишь промежуточные или общие итоги.

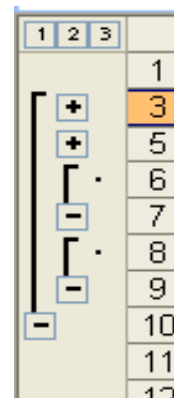


Рис. 31

Задание 2

1. Скопируйте лист **Итоги1** в конец книги, переименуйте лист в **Итоги1(2)**.

2. Отобразите на листе только промежуточные итоги по торговым агентам (рис. 32).

3. Уберите все полученные итоги (кнопка **Убрать все** диалогового окна «Промежуточные итоги»).

	1	2	3		A	B	C	D
					ФИО	Филиал	Количество проданного товара	Прибыль
	1							
	5				Иванов В.П.			24 700р.
	7				Павлов И.И.			12 000р.
	9				Петров А.Л.			6 400р.
	12				Сидоров Т.Г.			22 450р.
	17				Гарасов О.Н.			26 400р.
	18				Общий итог			91 950р.

Рис. 32

Задание 3

На листе **Итоги 2** подведите общие и промежуточные итоги по сумме количества проданных товаров по филиалам:

- отсортируйте таблицу по столбцу **Филиал**;
- установите следующие параметры добавления итогов:
 - При каждом изменении в: **Филиал**;
 - Операция: **Сумма**;
 - Добавить итоги по: **Количество проданного товара**.

Задание 4

На листе **Итоги 3** подведите общие и промежуточные итоги по количеству филиалов, в которых работает каждый торговый агент.

Задание 5

Откройте таблицу «**Клиенты**». Используя функцию подведения итогов, определите количество клиентов в каждом городе.

Задание 6

- Откройте таблицу «**Студенты**».
- Заполните столбцы с предметами произвольными оценками.
- Рассчитайте средний балл каждого студента до десятых, используя соответствующую формулу.
- Определите количество студентов, имеющих одинаковый средний балл.

6. Работа со сводными таблицами

Сводные таблицы MS Excel служат для анализа и обобщения данных по нескольким параметрам, а также позволяют детализировать информацию различными способами.

Создание сводной таблицы по данным одной таблицы

Задание 1

По таблице «**Прибыль фирмы**» создайте сводную таблицу, в которой отразите сумму прибыли по каждому агенту и по каждому филиалу. Сводную таблицу разместите на листе с исходной таблицей.

Для этого:

1. Откройте таблицу «**Прибыль фирмы**».
2. Установите курсор на любой ячейке таблицы.

3. Выполните команду **Вставка / Сводная таблица...** В открывшемся окне (рис. 33) укажите диапазон по которому будет построена сводная таблица и где она будет размещена. Если нужно поместить сводную таблицу на текущем листе, то необходимо указать пустую ячейку, которая будет определять область размещения сводной таблицы. Выбранная ячейка будет располагаться в верхнем левом углу области размещения сводной таблицы.

Укажите: **Таблица или диапазон** – вся таблица, **размещение** – на текущем листе, **диапазон** – ячейка A15.

4. В левой части листа появится область размещения сводной таблицы, а справа – окно ее настройки под названием «**Список полей сводной таблицы**» (рис. 34).

5. Одновременно на ленте появится новая кнопка – **Работа со сводными таблицами** с двумя вкладками: **Параметры** и **Конструктор**. Все действия со сводными таблицами можно выполнять, используя команды на этих вкладках. В частности, если Вы случайно закроете окно «**Список полей сводной таблицы**», его можно отобразить с помощью пиктограммы **Список полей** на вкладке **Параметры**.

6. Из верхней части окна «**Список полей сводной таблицы**» перетащите в область размещения сводной таблицы (в нижней части этого же окна) следующие поля (рис. 34):

- в область **Названия строк** перетащите название столбца **ФИО**,
- в область **Названия столбцов** – название столбца **Филиал**,
- в область **Значения** – название столбца **Прибыль**.

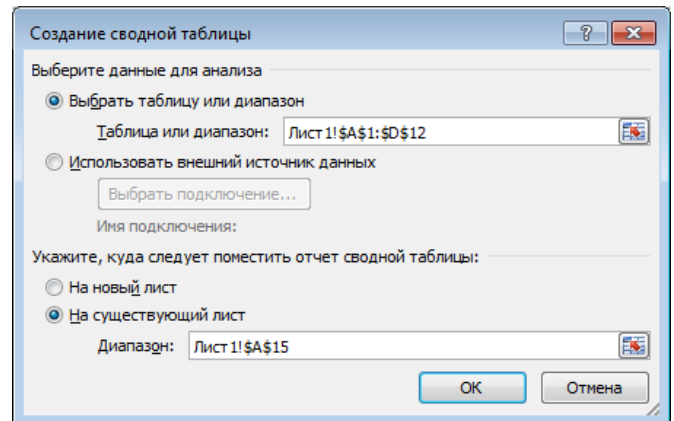


Рис. 33

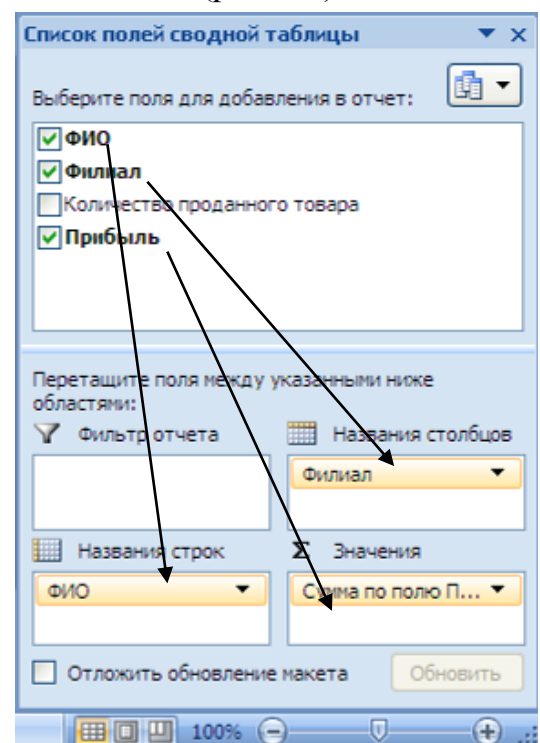


Рис. 34

- В нижней части окна «Список полей сводной таблицы» (рис. 34) в разделе **Значения** появится надпись **Сумма по полю Прибыль**. Если необходимо изменить операцию, то щелкните по надписи в области **Значение** и из списка выберите пункт **Параметры полей значений**, после чего в открывшемся окне укажите нужную операцию.

7. В результате у Вас должна получиться сводная таблица, изображенная на рис. 35.

15	Сумма по полю Прибыль	Названия столбцов				
16	Названия строк		1	2	3	4 Общий итог
17	Иванов В.П.		3000	15800	5900	24700
18	Павлов И.И.		12000			12000
19	Петров А.Л.				6400	6400
20	Сидоров Т.Г.		2450	20000		22450
21	Тарасов О.Н.		10500	2900	10000	3000
22	Общий итог		27950	38700	15900	9400
						91950

Рис. 35

Возможности сводной таблицы:

Сводная таблица позволяет просмотреть информацию с разной степенью детализации. Например, если вы хотите посмотреть не обобщенную сумму прибыли, а сумму прибыли отдельного продавца (продавцов) или в отдельном филиале, то нажмите кнопку со стрелкой, расположенную в правой части соответствующей ячейки. Откроется вспомогательный список, позволяющий выбрать нужные данные или наложить фильтр. Снимите флажки у фамилий продавцов, которые Вас не интересуют, нажмите Ок.

Задание 2.

На новом листе по таблице «**Прибыль фирмы**» постройте сводную таблицу, отображающую общее количество проданного товара по филиалам и агентам.

Создание сводной таблицы по данным из нескольких таблиц

Создание сводной таблицы по данным из нескольких **однотипных таблиц** (по нескольким диапазонам консолей) осуществляется с помощью мастера сводных таблиц. Для вызова мастера используется пиктограмма **«Мастер сводных таблиц и диаграмм»** на вкладке **Вставка**.

Примечание: если пиктограмма **Мастер сводных таблиц и диаграмм** отсутствует на вкладке **Вставка**, то ее можно вручную добавить. Для этого:

- нажмите кнопку **Microsoft Office** , а затем выберите **Параметры Excel**;
- в окне **Параметры Excel** в разделе **Настройка ленты** выберите команду **Мастер сводных таблиц и диаграмм** из списка **Всех команд** (рис. 36);
- в разделе **Настройка ленты**, расположенной в правой части окна **Создайте группу** с именем **Мастер сводных таблиц** во вкладке **Вставка** и добавьте в нее команду **Мастер сводных таблиц и диаграмм**.
- После закрытия окна **параметров Excel** на вкладке **Вставка** появится кнопка **«Мастер сводных таблиц и диаграмм»**.

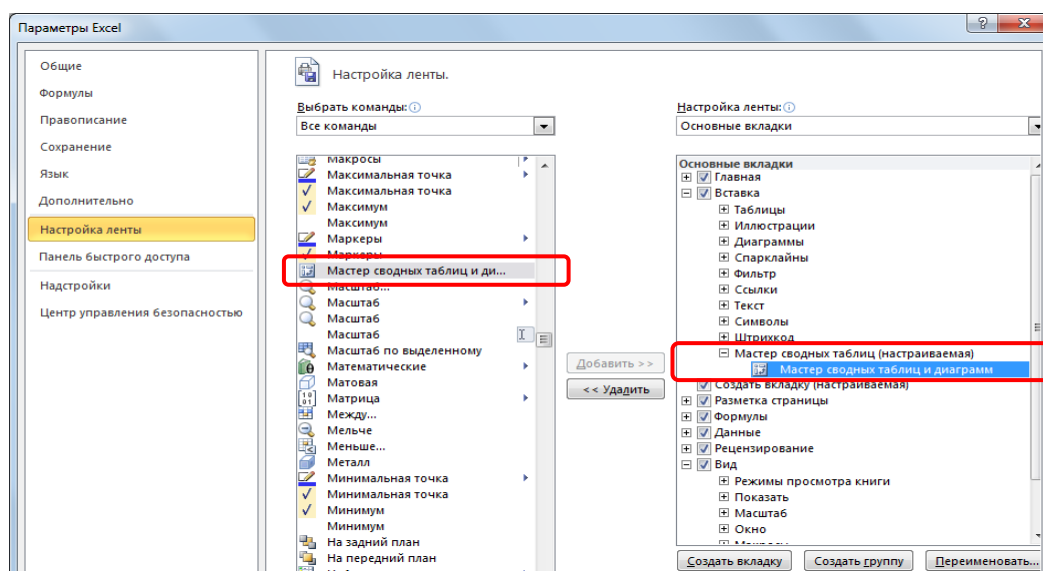


Рис. 36

Постановка задачи: В книге «Магазин» на трех листах Июнь, Июль и Август хранятся данные о продаже продукции четырех агентов: Иванова, Петрова, Васильева и Червонина. Все данные введены, но работать с ними не очень удобно. Трудно охватить взглядом все данные и определить, кто из продавцов лучше работает, в каком месяце продажи шли лучше, какой товар наиболее выгоден.

Задание 3

Проанализируйте данные из книги «Магазин» и ответьте на вопросы:

- Какой из продавцов лучше работает?
- В каком месяце продажи шли успешнее?
- Какого вида товары лучше всего продавались в каждом месяце?
- Кто из продавцов продал больше всего продовольственных товаров за Июнь и Июль?

Для существенного облегчения анализа данных и ответа на поставленные вопросы будем использовать сводную таблицу, построенную по нескольким однотипным таблицам (июнь, июль и август).

Откройте таблицу «Магазин».

1. Построение сводной таблицы

• На вкладке **Вставка** щелкните по пиктограмме **Мастер сводных таблиц и диаграмм** (если этой пиктограммы нет, добавьте ее согласно приведенному выше примечанию). После этого запустится **Мастер сводных таблиц**:

• **Шаг 1:** задаются источники данных, на основе которых строится таблица. Выберите **В нескольких диапазонах консолидации**. Нажмите **Далее**;

• **Шаг 2а:** нужно указать, как следует объединить диапазоны в сводной таблице. Выберите **Создать одно поле страницы**. Нажмите **Далее**;

• **Шаг 2б:** определение диапазонов ячеек с данными, на основе которых создается сводная таблица

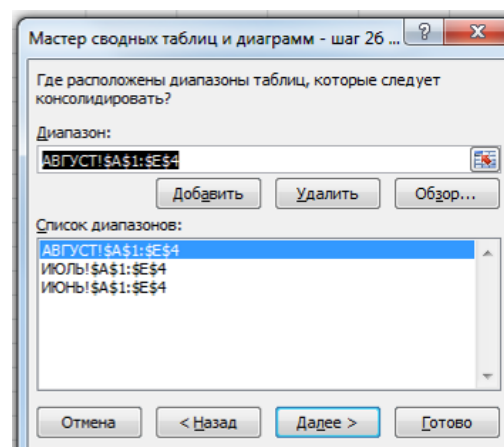


Рис. 37

Щелкните по полю **Диапазон**, затем щелкните по ярлыку листа **Июнь** и выделите всю таблицу на этом листе (ячейки с A1 по E4). Нажмите кнопку **Добавить**. В разделе **Список диапазонов** появится ссылка: **Июнь!\$A\$1:\$E\$4** (рис. 37). Аналогично занесите в список диапазонов данные с листов **Июль** и **Август**. Нажмите **Далее**;

- **Шаг 3:** требуется указать, куда поместить сводную таблицу. Выберите **Новый лист**. Нажмите **Готово**. На листе появится сводная таблица (рис. 38).

- Измените имя листа на «**Сводная таблица по сумме**» и переместите его в конец книги.

	A	B	C	D	E	F
1	Страница1	(Все)				
2						
3	Сумма по полю	Значение	Названия столбцов			
4	Названия строк	Васильев	Иванов	Петров	Червонин	Общий итог
5	Бытовые товары	1880	2429	1907	1376	7592
6	Парфюмерия	1126	1713	1389	995	5223
7	Продовольствие	1340	1781	1154	1581	5856
8	Общий итог	4346	5923	4450	3952	18671

Рис. 38

2. Изменение вида сводной таблицы

- Определите расположения полей в областях сводной таблицы (с помощью окна «Список полей сводной таблицы» (рис. 34)):

- перетащите поле **Строка** в область **Страница (Фильтр отчета)**;
- перетащите поле **Страница** в область **Названия строк**;
- **Столбец** в область **Название столбцов**;
- перетащите поле **Значение** в области **Элементы данных (Значения)** (появится надпись **Сумма по полю значение**).

- Проверьте отображение **Общих итогов по столбцам** и **Общих итогов по строкам** (команда **Параметры сводной таблицы** на вкладке **Параметры**).

- Измените названия полей в сводной таблице (щелкните по полю мышью и введите новое название):

- поле **Названия строк** (ячейка A5) переименуйте в **Месяц**;
- поле **Страница1** (ячейка A2) переименуйте в **Тип товара**;
- поле **Названия столбцов** (ячейка B4) переименуйте в **Продавец**.

- Измените названия месяцев (автоматически они располагаются по алфавиту), поэтому:

- **Объект1** (ячейка A6) измените на **август**,
- **Объект2** (ячейка A7) – на **июль**,
- **Объект3** (ячейка A8) – на **июнь**.

- Расположите названия месяцев по порядку их следования в году (используйте сортировку по полю **Месяц**).

3. Изменение отображения данных в сводной таблице

Для ответа на вопросы создайте три копии листа со сводной таблицей, переименуйте их соответственно в **Вопрос1**, **Вопрос2**, **Вопрос3**, **Вопрос4**.

- Для ответа на первый вопрос: «Какой из продавцов лучше работает?» В сводной таблице отобразите данные по всем видам товаров за все месяцы и по всем продавцам (используйте выпадающий список у каждого поля). После чего проанализируйте общий

итог по каждому продавцу. Владелец самого наибольшего общего итога и будет самым лучшим работником. С помощью заливки выделите самый большой общий итог и фамилию соответствующего ему продавца.

- Для ответа на второй вопрос: «В каком месяце продажи шли успешнее?». Отобразите все данные в сводной таблице и проанализируйте общий итог по месяцам. С помощью заливки выделите самый большой общий итог и соответствующее ему название месяца.
- Для ответа на третий вопрос: «Какого вида товары лучше всего продавались в каждом месяце?». Для более наглядного отображения нужных нам данных в сводной таблице необходимо поменять расположение полей в областях сводной таблицы. Поле **Продавец** перенесите в область **Фильтр отчета**, а поле **Тип товара** – в область **Названия столбцов**. Далее определите наибольшее значение по каждому месяцу для всех видов товаров. С помощью заливки выделите нужные ячейки.
- Ответ на четвертый вопрос: «Кто из продавцов продал больше всего продовольственных товаров за Июнь и Июль?», – определите самостоятельно. С помощью заливки выделите нужные ячейки.

Задание 4

Постройте сводную таблицу **«Сводная таблица по среднему»**, отображающую среднее количество проданного товара всех типов по филиалам и агентам в каждом месяце.

Подсказка: Скопируйте сводную таблицу **«Сводная таблица по сумме»** и поменяйте операцию в параметрах поля значений.

Задание 5

По имеющейся сводной таблице **«Сводной таблице по сумме»** постройте диаграмму–график для анализа работы всех продавцов за выбранный период. Период может быть любым (выбирается в качестве значений оси ОХ). Например, с июля по август, с июня по август, с июня по июль и т. д.

Примечание. Если курсор будет стоять внутри сводной таблицы, то **Сводная диаграмма** построится автоматически при выборе любого типа диаграммы на вкладке **Вставка**.